
Computação Quântica

Luís Soares Barbosa

Mestrado em Engenharia Física
Universidade do Minho

Folha de Exercícios 4



Questão 1

O número complexo

$$\omega_n = e^{i2\pi \frac{1}{2^n}}$$

Usado na descrição dada nas aulas da QFT, representa uma rotação de $\frac{2\pi}{2^n}$ radianos, dividindo o círculo unitário em 2^n fatias.

Os pontos correspondentes no círculo correspondem às raízes da identidade de ordem 2^n , i.e. às soluções da equação

$$z^{2^n} = 1$$

que se distribuem no círculo unitário uniformemente espaçadas em ângulos múltiplos de $\frac{2\pi}{2^n}$ radianos:

$$\omega_n^0 = 1, \omega_n, \omega_n^2, \omega_n^3, \dots, \omega_n^{2^n-1}$$

1. Calcule as raízes da identidade de ordem 4 e represente-as no círculo unitário.
2. Mostre que $\omega_2^2 = \omega_1$, e, em geral, $\omega_n^2 = \omega_{n-1}$.

Questão 2

Pretende-se neste exercício revisitar a construção recursiva de QFT_n , para $n \geq 2$ qubits, partindo da sua formulação mais clássica:

$$QFT_n |x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{y=0}^{2^n-1} \omega_n^{x \cdot y} |y\rangle$$

que é, obviamente, equivalente à estudada com detalhe as aulas teóricas, i.e.,

$$QFT_n |x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + \omega_n^{2^{n-1} \cdot x} |1\rangle) \otimes \dots \otimes \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + \omega_n^{1 \cdot x} |1\rangle)$$

A construção recursiva procede da seguinte maneira a partir do estado $|x\rangle|a\rangle$ com $x \in [0, 2^{n-1} - 1]$ e $a \in \mathbf{2}$

- Aplicar QFT_{n-1} a x , obtendo

$$(\langle QFT_{n-1} | x \rangle) |a\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^{n-1}}} \sum_{y=0}^{2^{n-1}-1} \omega_{n-1}^{x \cdot y} |y\rangle |a\rangle$$

- Recorrer ao qubit auxiliar para afectar cada um dos estados de base $|y\rangle$ nos restantes $n - 1$ qubits com a fase ω_n^y , obtendo

$$\frac{1}{\sqrt{2^{n-1}}} \sum_{y=0}^{2^{n-1}-1} \omega_{n-1}^{x \cdot y} \omega_n^{a \cdot y} |y\rangle |a\rangle$$

- Aplicar uma porta de Hadamard ao qubit menos significativo, obtendo

$$\frac{1}{\sqrt{2^{n-1}}} \sum_{y=0}^{2^{n-1}-1} \sum_{b=0}^1 (-1)^{a \cdot b} \omega_{n-1}^{x \cdot y} \omega_n^{a \cdot y} |y\rangle |b\rangle$$

- Permutar a ordem dos qubits de forma que o menos significativo passe a ser o mais significativo e os restantes sejam deslocados uma posição para baixo, resultando em

$$\frac{1}{\sqrt{2^{n-1}}} \sum_{y=0}^{2^{n-1}-1} \sum_{b=0}^1 (-1)^{a \cdot b} \omega_{n-1}^{x \cdot y} \omega_n^{a \cdot y} |b\rangle |y\rangle$$

1. Certifique-se de que entendeu completamente o procedimento acima descrito.
2. Aplique-o para construir QFT_5 e desenhe o circuito correspondente.

Questão 3

É possível verificar que QFT_n é uma porta unitária construindo, como se fez nas aulas teóricas, um circuito quântico unitário que a implemente. Neste exercício, porém, pretende-se verificar essa propriedade mostrando que QFT_n , como todas as portas unitárias, preserva o produto interno. Assim, mostre que

$$(U|v\rangle, U|u\rangle) = \langle v|U^\dagger U|u\rangle = \langle v, u\rangle$$

para

$$U|x\rangle = QFT_n|x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{y=0}^{2^n-1} e^{2\pi i (\frac{x}{2^n})y} |y\rangle$$

1. Comece por verificar, detalhando todas as leis que utilizar, que

$$\begin{aligned} & \langle v|U^\dagger U|u\rangle \\ &= \{ \dots \} \\ & \frac{1}{2^n} \sum_{y=0}^{2^n-1} e^{2\pi i (\frac{u-v}{2^n})y} \end{aligned}$$

2. Calcule o valor desta última expressão para dois casos distintos: um em que $u = v$ e outro em que estes valores são distintos. Nesse cálculo poderá ser útil recorrer à igualdade seguinte, relativa à soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica: $\sum_{i=0}^{n-1} ar^i = a + \frac{1-r^n}{1-r}$.